

SPOOKYTHON 2026 · TRACK B · LA PLAGA ZOMBIE

Comité de Contención

Qué hacer, dónde y cuándo para frenar una plaga en Manta con recursos limitados.

Equipo Natossi

EL PROBLEMA

Empieza con una mordida en Tarqui



79.178

personas mordidas en 120 días si nadie hace nada

Casa · Bus · Colegio · Mercado

No hay vacunas para todos y no se puede cerrar la ciudad.

NUESTRO ESCENARIO

Manta, persona por persona

La plaga

Contagia como una gripe fuerte (R0 1,8). 1–3 días incubando, 4–6 contagiando.

La población

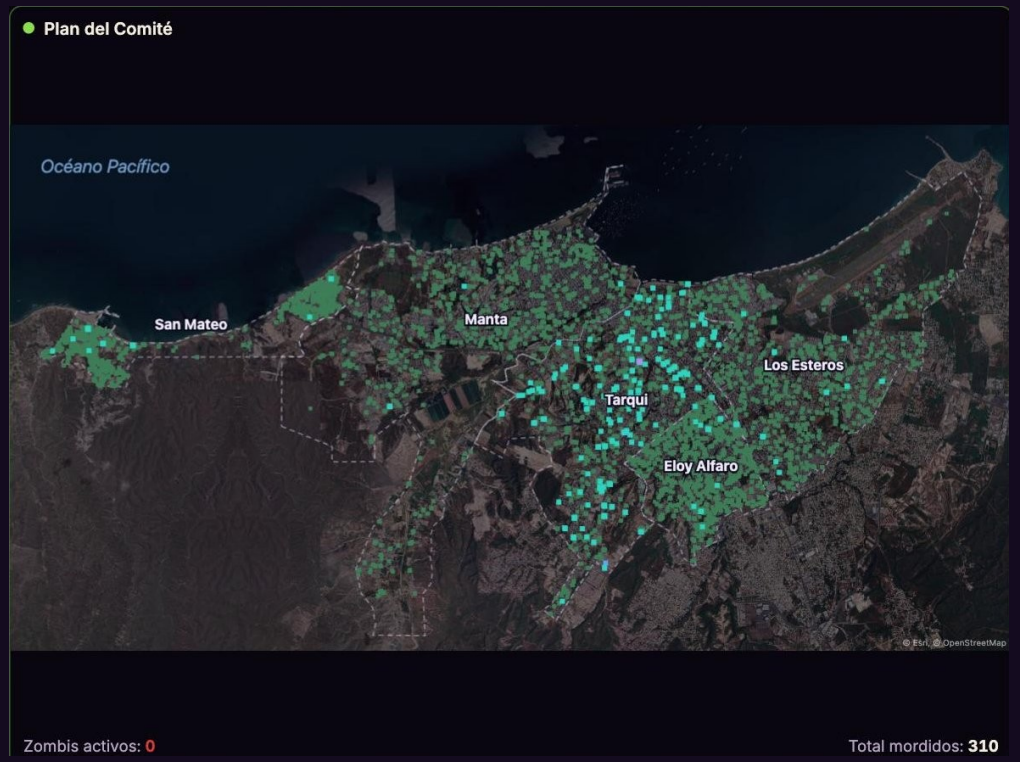
258.697 habitantes (INEC) en 10.000 personas simuladas: hogares, colegios, trabajos, buses y mercados.

El modelo

SEIR basado en agentes, día a día, en las 5 parroquias urbanas.

Los recursos

2.500 vacunas por día y USD 300.000 para cuarentenas y cierres.



Cada supuesto y su fuente están en el README.

LA ESTRATEGIA

El Comité prueba 21 planes y elige el mejor

1

Ver

Solo los casos que se reportan

2

Aislar

La casa de cada caso

3

Vacunar

Primero el entorno del caso

4

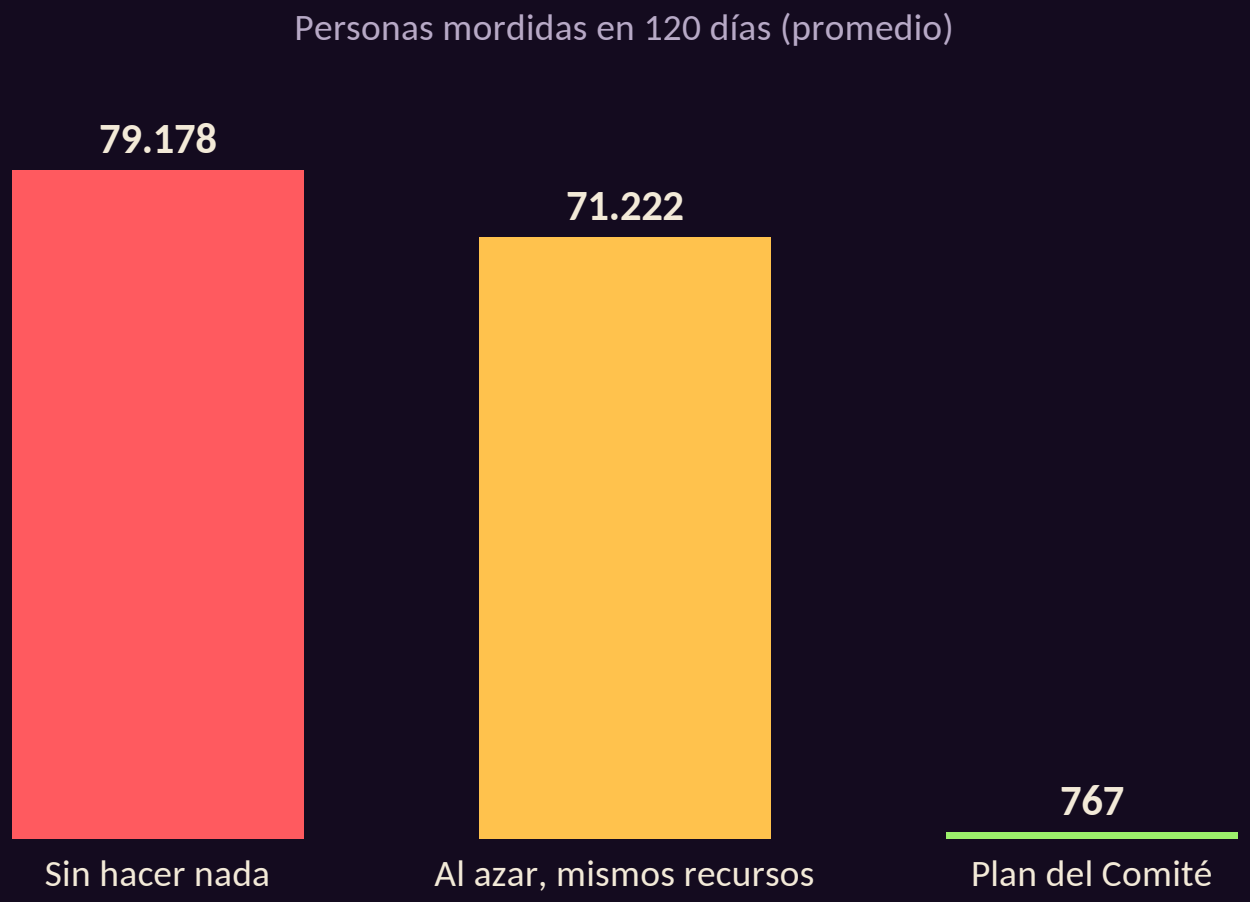
Cerrar

Mercado o colegio, solo en la parroquia que lo necesita

Nunca vacuna a quien ya está infectado o es inmune. Cada plan se simula y gana el que deja menos mordidos al menor costo.

RESULTADOS · 200 SIMULACIONES · SEMILLA 2026

Contra no hacer nada y contra el azar



94 %

de los brotes que despegan, el plan le gana al azar

78.411

personas a salvo frente a no hacer nada

BROTE SORPRESA

Cambian las reglas y el plan se adapta

Condición	Sin hacer nada	Al azar	Comité	Gana al azar
Doble de contagio	206.172	198.179	**109.259**	89 %
Mitad de las vacunas	79.178	69.212	**239**	96 %
Empieza en un colegio	110.549	98.706	**2.973**	100 %
La vacuna cubre a medias	79.178	71.057	**293**	94 %
El Comité llega 10 días tarde	79.178	71.209	**4.522**	100 %
Todo junto	206.172	203.223	**165.641**	67 %



6 botones en la app

El jurado elige la condición y el Comité recalcula en segundos, con la explicación de qué cambió.

En el peor caso todavía gana, pero pierde en el 31 % de los brotes. Lo mostramos tal cual.

RIGOR

Reproducible y comparado con datos reales

2026

Misma configuración y misma semilla = mismo resultado, en el navegador y en AWS

200

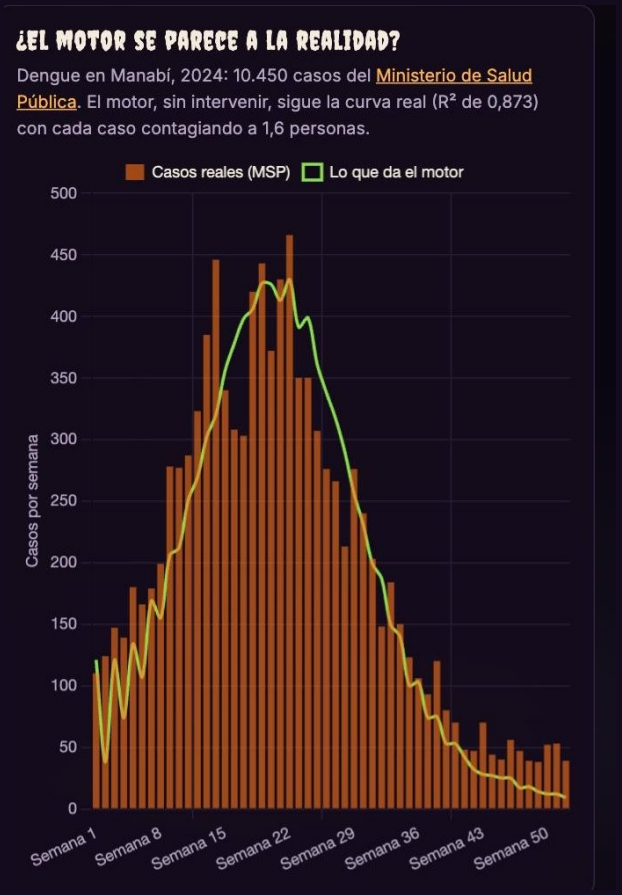
simulaciones por escenario, con promedio y rango del 5 % al 95 %

0,873

R^2 contra los casos de dengue de Manabí 2024 (Ministerio de Salud Pública)

23

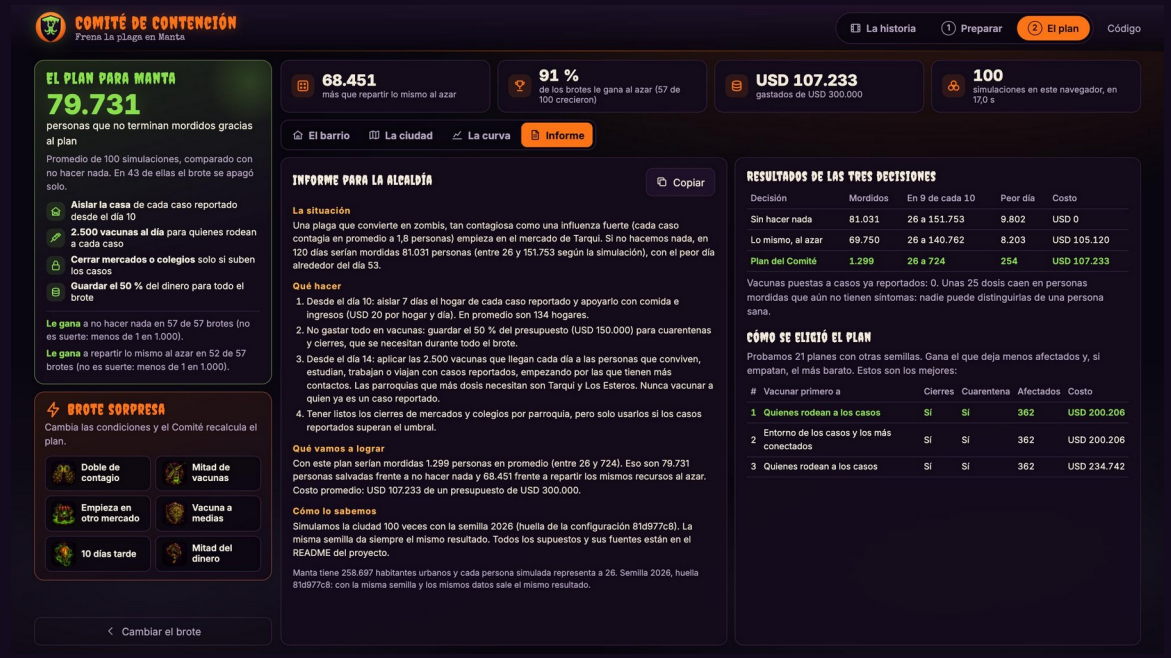
pruebas automáticas del motor



PRODUCTO

Se usa sin explicación





Mapa real de Manta

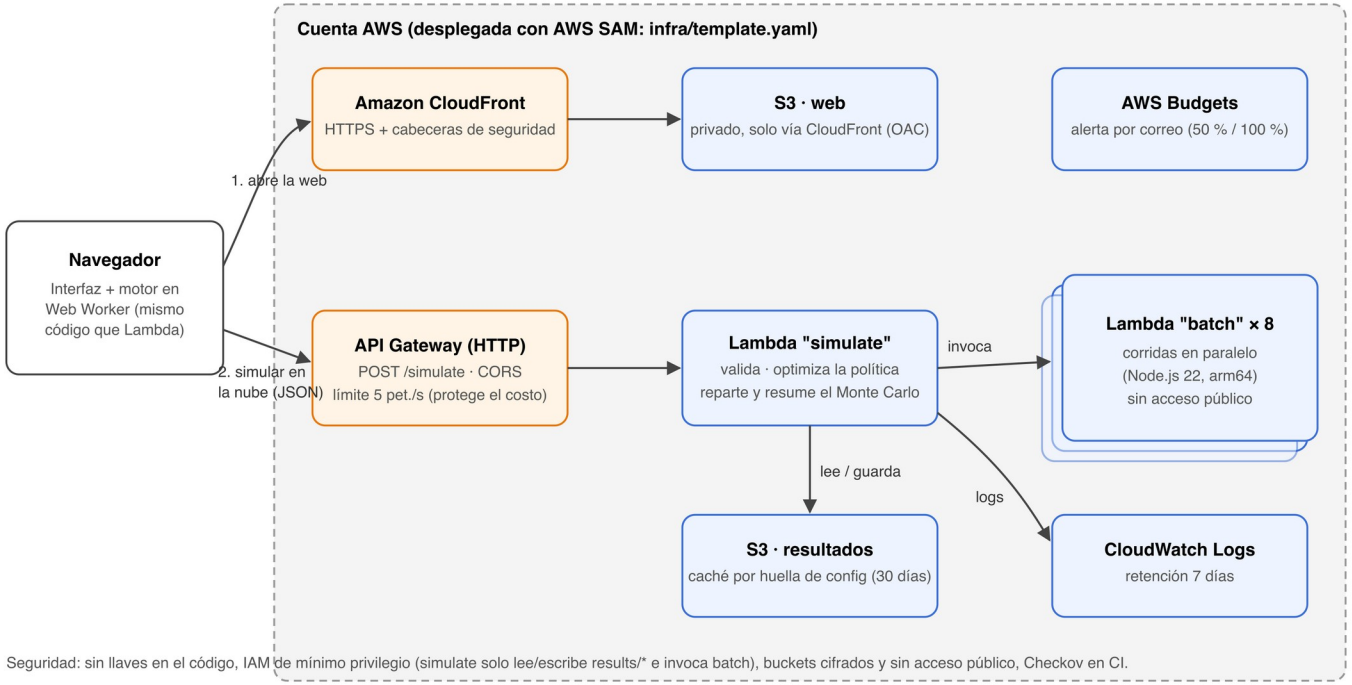
Curva día a día

Informe para la alcaldía

Zombi, gripe y dengue

ARQUITECTURA Y COSTOS

Serverless en AWS, casi gratis



USD 0,001

por consulta de 200 simulaciones

USD 0,90

al mes con 1.000 consultas

USD 0,00

gastado durante el evento (AWS Budgets)

Sin llaves en el código · permisos mínimos · límite de peticiones · Budget con alerta



AHORA DECIDEN USTEDES

Manta sigue en pie

Elijan una semilla y un Brote Sorpresa: lo corremos en vivo.

d3op4ankgl1i6w.cloudfront.net

github.com/JJJ246/Invasi-n-zombi